UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

L'input e l'output dei dati

Un programma che non ascolta e non risponde serve a poco: insegniamo al computer a fare domande, leggere le risposte e stampare i risultati in ordine.

PER COMINCIARE

Con quale input "parli" di più al tuo telefono?

SONDAGGIO

- **A** Tocco sullo schermo
- **B** Tastiera (scrivo messaggi)
- **C** Microfono (vocali, assistenti)
- **D** Fotocamera (foto, video, QR)

LA COMUNICAZIONE CON L'ELABORATORE

Il programma fa domande e dà risposte

Input

L'utente scrive alla tastiera.

`scanf` · `cin`

Elaborazione

I valori finiscono nelle variabili e il programma calcola.

Output

Il risultato compare nella console.

`printf` · `cout`



L'OUTPUT IN C

printf: un modulo con gli spazi da riempire

```
printf("Ho %d anni\n", eta);
printf("Media: %.2f\n", media);
printf("%d + %d = %d\n", 2, 3, 2+3);
```

Ogni segnaposto `%` viene sostituito, in ordine, dai valori dopo la virgola. Con `eta = 14` e `media = 7.25` la console mostra:

```
Ho 14 anni
Media: 7.25
2 + 3 = 5
```

Scrivi	Per stampare
%d	un int
%f	un float (6 decimali)
%.2f	con 2 decimali
%c	un char
\n	vai a capo

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa stampa questa istruzione?

```
printf("%d\n", 7 / 2);
```

QUIZ

A 3.5

B 3

C 4

D 3.50

AL COMPUTER · 15 minuti

Lo scontrino del bar

1. In C dichiara `int cornetti = 2;` e `float cornetto = 1.30, cappuccino = 1.50;`
2. Stampa la riga dei cornetti: quanti, prezzo e spesa, con `%d` e `%.2f`.
3. Stampa la riga del cappuccino e poi il totale.
4. Prova a usare `%f` invece di `%.2f`: che cosa cambia?
5. Salva come **scontrino-cognome.c**.

Controllo:

`Cornetti: 2 x 1.30 = 2.60 euro`

`Cappuccino: 1.50 euro`

`Totale: 4.10 euro`

Con `%f` esce `4.100000`.

PUZZLE

Abbina ogni simbolo al suo significato

`%d`	---	Numero con la virgola, 2 cifre decimali
`%.2f`	---	Segnaposto per un numero intero
`%c`	---	Fa andare a capo
`\n`	---	Segnaposto per un singolo carattere
`&`	---	Indirizzo della variabile, si usa in scanf
`%` **tra due numeri**	---	Resto della divisione intera

L'INPUT IN C

scanf: leggi un valore e mettilo nella scatola

```
int eta;
printf("Quanti anni hai? ");
scanf("%d", &eta);
printf("Tra 10 anni ne avrai %d\n",
       eta + 10);
```

Perché la `&`?

`&eta` vuol dire "l'**indirizzo** di eta": scanf deve sapere **dove** si trova la scatola in memoria per metterci dentro il valore.

- Prima la printf con la domanda, poi la scanf: l'utente deve sapere cosa scrivere.
- Per un `float` si usa `scanf("%f", &x);`

TROVA L'ERRORE

Quale riga contiene un errore grave?

QUIZ

A `int n;`

B `printf("Numero: ");`

C `scanf("%d", n);`

D `printf("%d\n", n * 2);`

PUZZLE

Rimetti in ordine il programma del doppio

```
#include <stdio.h>
int n;
scanf("%d", &n);
printf("Scrivi un numero: ");
printf("Il doppio: %d\n", 2 * n);
int main() {
return 0; }
```

AL COMPUTER · 20 minuti

Da minuti a ore e minuti

1. In C chiedi all'utente un numero di minuti e leggilo con `scanf`.
2. Le ore sono `minuti / 60` (divisione intera).
3. I minuti che avanzano sono `minuti % 60`: l'operatore `%` dà il **resto**.
4. Stampa: `Sono 2 ore e 15 minuti`.
5. Salva come **minuti-cognome.c**.

Controllo: con 135 esce `Sono 2 ore e 15 minuti`; con 59 esce `0 ore e 59 minuti`; con 600 esce `10 ore e 0 minuti`.

INPUT E OUTPUT IN C++

cout e cin: le frecce indicano dove vanno i dati

```
int eta;
cout << "Quanti anni hai? ";
cin >> eta;
cout << "Tra 10 anni ne avrai "
     << eta + 10 << endl;
```

`cout <<` i dati **escono** verso lo schermo.

`cin >>` i dati **entrano** nella variabile.

Niente segnaposto e niente `&`: il C++ capisce da solo il tipo della variabile.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

printf o cout? Il papà del C++ risponde così

> Ci sono solo due tipi di linguaggi: quelli di cui la gente si lamenta e quelli che nessuno usa.

Bjarne Stroustrup, creatore del C++, dalle domande frequenti sul suo sito



AL COMPUTER · 15 minuti

Quanto tempo passi sul telefono? In C++

1. Su OnlineGDB scegli **C++**. Chiedi le ore passate al telefono in un giorno (un intero) e leggile con `cin`.
2. Calcola e stampa con `cout` le ore in un anno: `ore * 365`.
3. Stampa quanti **giorni interi** sono: dividi per 24.
4. Salva come **telefono-cognome.cpp**.

Controllo: con 3 ore al giorno esce `In un anno: 1095 ore` e `Cioe' 45 giorni interi`. Un mese e mezzo all'anno!

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto: ragiona come il compilatore



- 1ª cifra: che cosa stampa `printf("%d", 17 / 5);`
- 2ª cifra: che cosa stampa `printf("%d", 17 % 5);`
- 3ª cifra: quanti segnaposto ci sono in `"%d:%d:%d"`
- 4ª cifra: che cosa stampa `printf("%d", 9 / 2 * 2);`

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

In C per stampare sullo schermo si usa la funzione _____.

Per stampare un numero con due decimali si scrive il segnaposto _____.

In scanf, prima del nome della variabile, va il simbolo _____.

In C++, per leggere dalla tastiera, si usa _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `printf` con i segnaposto `%d`, `%f`, `%.2f`
- `scanf("%d", &n)`: non dimenticare la `&`
- 7 / 2 fa 3: divisione intera, `%` dà il resto
- In C++: `cout <<` e `cin >>`
- Prima la domanda, poi la lettura
- Leggi anche gli avvisi del compilatore

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.